



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Firewall & NAT

Rozaq Nafi'ul Hafidz - 5024241072

01 Juni 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menjadikan jaringan komputer sebagai infrastruktur hampir semua organisasi, mulai dari lembaga pendidikan, perusahaan swasta, hingga instansi pemerintah. Ketergantungan terhadap jaringan komputer yang terhubung ke internet membawa konsekuensi serius berupa peningkatan risiko keamanan. Ancaman siber seperti serangan peretas (hacker), penyebaran perangkat lunak berbahaya (malware), pencurian data, serta akses tidak sah terhadap sistem menjadi tantangan nyata yang harus dihadapi oleh para profesional di bidang teknologi jaringan. Sebelum mekanisme keamanan jaringan berkembang, perlindungan data hanya mengandalkan Access Control List (ACL) yang bersifat statis dan tidak mampu menganalisis konteks atau isi paket data yang melintas. Keterbatasan ini membuka celah eksploitasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab. Seiring meningkatnya kompleksitas ancaman, teknologi firewall hadir sebagai solusi yang mampu melakukan penyaringan paket secara dinamis berdasarkan aturan yang ditetapkan, sekaligus dapat mengenali konteks suatu koneksi jaringan. Di sisi lain, pertumbuhan jumlah perangkat yang terhubung ke internet telah melampaui ketersediaan alamat IP versi 4 (IPv4). Dengan total ruang alamat yang hanya mencapai sekitar 4,3 miliar, kebutuhan akan mekanisme efisiensi penggunaan alamat IP menjadi sangat mendesak. Network Address Translation (NAT) hadir sebagai solusi yang memungkinkan banyak perangkat dalam jaringan lokal berbagi satu alamat IP publik, sehingga konservasi alamat IP dapat dilakukan secara signifikan tanpa mengorbankan konektivitas. Melengkapi kedua teknologi tersebut, Connection Tracking berperan sebagai mekanisme pencatatan status koneksi yang memungkinkan firewall bekerja secara stateful, yakni mampu membedakan paket yang merupakan bagian dari sesi koneksi yang sah dengan paket yang mencurigakan. Integrasi antara firewall, NAT, dan connection tracking membentuk fondasi keamanan jaringan modern yang diterapkan secara luas di berbagai skala infrastruktur teknologi informasi. Praktikum ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memberikan pemahaman dan pengalaman langsung dalam mengonfigurasi serta menganalisis ketiga mekanisme keamanan jaringan tersebut. Melalui simulasi skenario nyata, diharapkan mampu memahami cara kerja firewall dalam memfilter lalu lintas data, memahami prinsip dan penerapan NAT dalam pengelolaan alamat IP, serta memahami pentingnya connection tracking dalam mendukung sistem keamanan jaringan yang andal dan efisien.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Firewall

Firewall merupakan sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai pengawas dan penyaring lalu lintas data antara jaringan internal dan jaringan eksternal, seperti internet. Secara konseptual, firewall berperan sebagai gerbang pengawas yang memeriksa setiap paket data yang masuk maupun keluar berdasarkan seperangkat aturan (rules) yang telah dikonfigurasi sebelumnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, firewall akan menentukan apakah paket data tersebut diizinkan melintas, ditolak dengan pemberitahuan, atau diabaikan tanpa respons sama sekali. Terdapat tiga kebijakan utama yang dapat diterapkan oleh firewall dalam memproses lalu lintas jaringan, yaitu:

Berdasarkan cara kerjanya, firewall dapat dibedakan menjadi beberapa jenis utama. Packet Filtering Firewall bekerja dengan memeriksa setiap paket data secara individual berdasarkan atribut seperti alamat IP sumber, alamat IP tujuan, nomor port, dan protokol yang digunakan. Jenis ini meru-

Kebijakan	Penjelasan
Accept	Mengizinkan lalu lintas data untuk melintas melalui firewall menuju tujuan yang dimaksud.
Reject	Memblokir lalu lintas data dan mengirimkan pesan balasan berupa <i>unreachable error</i> kepada pengirim.
Drop	Memblokir lalu lintas data secara diam-diam tanpa mengirimkan pesan balasan apapun kepada pengirim.

Tabel 1.1 Kebijakan Akses pada Firewall

pakan bentuk firewall paling dasar dan bekerja tanpa mempertimbangkan konteks koneksi. Stateful Inspection Firewall merupakan pengembangan dari packet filtering yang mampu memantau dan mencatat status koneksi, sehingga dapat membedakan paket yang merupakan bagian dari sesi yang sah dengan paket yang bukan. Application Layer Firewall atau yang dikenal juga sebagai proxy firewall, beroperasi hingga ke lapisan aplikasi dan mampu menganalisis isi konten dari protokol seperti HTTP dan FTP, bahkan dapat memblokir konten tertentu. Next Generation Firewall (NGFW) merupakan generasi terbaru yang menggabungkan kemampuan stateful inspection dengan fitur canggih seperti deep packet inspection, termasuk kemampuan menganalisis lalu lintas yang terenkripsi menggunakan SSL. Selain itu, terdapat pula Software Firewall yang diinstal pada sistem operasi komputer atau server, serta Hardware Firewall yang berwujud perangkat fisik yang dipasang di antara jaringan internal dan koneksi internet. Cloud Firewall menjadi solusi modern yang dijalankan di lingkungan komputasi awan, cocok untuk organisasi yang mengandalkan layanan berbasis cloud.

1.2.2 Network Address Translation (NAT)

Network Address Translation (NAT) adalah mekanisme dalam jaringan komputer yang memungkinkan satu atau lebih alamat IP privat dalam jaringan lokal untuk berbagi satu atau beberapa alamat IP publik ketika berkomunikasi dengan jaringan luar, termasuk internet. NAT umumnya diimplementasikan pada perangkat router yang menjadi titik penghubung antara jaringan lokal (Local Area Network/LAN) dan jaringan internet. Cara kerja NAT secara umum adalah sebagai berikut: ketika sebuah perangkat dalam jaringan lokal mengirimkan data ke internet, router yang menjalankan NAT akan mengganti alamat IP privat perangkat tersebut dengan alamat IP publik yang dimiliki router. Selanjutnya, informasi terjemahan alamat ini disimpan dalam tabel NAT. Ketika data balasan diterima dari internet, router menggunakan tabel NAT untuk menerjemahkan kembali alamat IP publik menjadi alamat IP privat perangkat yang bersangkutan, lalu meneruskan data tersebut ke perangkat tujuan. Terdapat beberapa istilah penting dalam terminologi NAT yang perlu dipahami, sebagaimana dirangkum dalam tabel berikut:

Berdasarkan mekanismenya, NAT dapat diklasifikasikan menjadi tiga jenis utama. Pertama, Static NAT yang memetakan satu alamat IP lokal ke satu alamat IP publik secara tetap (one-to-one mapping). Jenis ini cocok digunakan untuk server yang membutuhkan alamat tetap, namun tidak efisien karena memerlukan jumlah alamat IP publik yang sama dengan jumlah perangkat yang dilayani. Kedua, Dynamic NAT yang memetakan alamat IP lokal ke alamat IP publik dari sekumpulan alamat yang tersedia (address pool) secara dinamis. Apabila semua alamat IP publik dalam pool sedang digunakan, permintaan koneksi baru akan ditolak. Ketiga, Port Address Translation (PAT) atau yang juga dikenal sebagai NAT Overload, merupakan jenis yang paling umum digunakan. PAT memungkinkan banyak perangkat dengan alamat IP lokal berbeda untuk berbagi satu alamat IP publik dengan

Istilah	Penjelasan
Inside Local Address	Alamat IP privat yang digunakan oleh perangkat di dalam jaringan lokal (misalnya 192.168.x.x).
Inside Global Address	Alamat IP publik yang mewakili perangkat dari jaringan lokal ketika berkomunikasi ke jaringan luar.
Outside Local Address	Alamat IP tujuan dari sisi luar yang telah diterjemahkan di dalam jaringan lokal.
Outside Global Address	Alamat IP asli dari perangkat tujuan yang berada di luar jaringan.

Tabel 1.2 Istilah-Istilah Penting dalam NAT

membedakan setiap koneksi berdasarkan nomor port yang unik.

1.2.3 Connection Tracking

Connection Tracking atau pelacakan koneksi adalah mekanisme yang digunakan oleh sistem jaringan untuk mencatat dan memantau status setiap koneksi jaringan yang sedang berlangsung. Mekanisme ini memungkinkan router atau firewall untuk mengenali apakah suatu paket data merupakan bagian dari koneksi yang sudah dikenal dan sah, koneksi baru yang sedang diinisiasi, atau paket yang tidak berkaitan dengan koneksi manapun. Setiap entri dalam tabel connection tracking menyimpan informasi penting mengenai suatu sesi koneksi, meliputi:

- Source Address: Alamat IP asal paket data.
- Destination Address: Alamat IP tujuan paket data.
- Source Port: Nomor port yang digunakan oleh perangkat pengirim.
- Destination Port: Nomor port yang dituju pada perangkat penerima.
- Protocol: Protokol komunikasi yang digunakan, seperti TCP atau UDP.
- Connection State: Status terkini dari koneksi tersebut (misalnya NEW, ESTABLISHED, RELATED, atau INVALID).

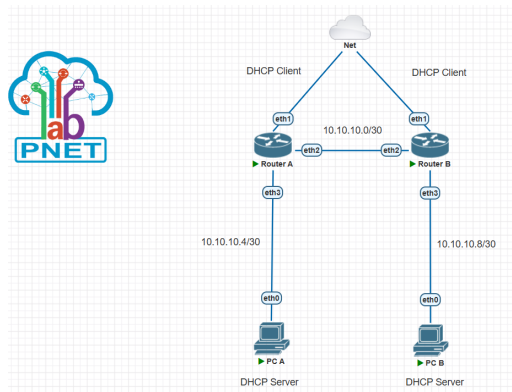
Cara kerja connection tracking dapat dijelaskan melalui skenario berikut: ketika sebuah perangkat menginisiasi koneksi ke server, sistem connection tracking mencatat informasi koneksi tersebut sebagai koneksi baru (state: NEW). Ketika server memberikan respons, sistem mengenali paket balasan tersebut sebagai bagian dari sesi yang sudah dicatat (state: ESTABLISHED) dan langsung mengizinkan paket tersebut melintas tanpa perlu evaluasi ulang secara menyeluruh. Apabila terdapat paket yang datang dari luar tanpa pernah tercatat dalam tabel koneksi sebelumnya, paket tersebut dikategorikan sebagai tidak valid (state: INVALID) dan umumnya akan diblokir oleh firewall. Connection tracking memberikan sejumlah manfaat krusial dalam pengelolaan jaringan. Pertama, meningkatkan keamanan melalui implementasi stateful firewall yang dapat membedakan paket sah dari paket mencurigakan. Kedua, mendukung operasi NAT secara efisien dengan memastikan setiap paket balasan dari internet diteruskan ke perangkat yang tepat di jaringan lokal. Ketiga, mengurangi beban pemrosesan pada router karena paket yang merupakan bagian dari sesi established tidak perlu dievaluasi ulang secara menyeluruh. Keempat, memberikan kendali yang lebih granular terhadap lalu lintas jaringan, termasuk kemampuan mendeteksi dan menghentikan koneksi yang tidak sah atau mencurigakan.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

2.1 Soal & Jawaban

1. Buat konfigurasi pada server PNET Lab berdasarkan topologi berikut ini menggunakan node mikrotik:



Gambar 1: Topologi

2. lakukan konfigurasi singkat menggunakan terminal pada server PNET Lab dengan urutan berikut:

- a. konfigurasi IP Address.
- b. konfigurasi DHCP Client agar terhubung dengan internet.
- c. konfigurasi DHCP Server router untuk PC A dan PC B.
- d. konfigurasi NAT agar PC A dan PC B bisa terhubung dengan internet.
- e. konfigurasi routing statis agar PC A dan PC B bisa saling terhubung (ping). *tidak boleh konfigurasi menggunakan GUI atau winbox.

```
Terminal
Router A Router B PC A PC B
admin@mikrotik >> ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 0 10.4.89.199/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.5/30 10.10.10.4 ether3
2 10.10.10.1/30 10.10.10.0 ether2
admin@mikrotik >> ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 poolpca 10m
admin@mikrotik >> ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
- connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
- blackhole, u - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.199 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.10.10.1 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.5 ether3 0
3 ADS 10.10.10.0/30 10.10.10.2 10.10.10.2 1
4 A S 10.10.10.0/30
```

Gambar 2: Config Router A

```

Terminal
Router A x PC A x Router B x
admin@Mikrotik] >
admin@Mikrotik] >
admin@Mikrotik] > ip address print
Flags: X - disabled, I - invalid, D - dynamic
# ADDRESS NETWORK INTERFACE
0 10.4.89.158/24 10.4.89.0 ether1
1 10.10.10.2/30 10.10.10.0 ether2
2 10.10.10.9/30 10.10.10.8 ether3
admin@Mikrotik] > ip dhcp-server print
Flags: D - dynamic, X - disabled, I - invalid
# NAME INTERFACE RELAY ADDRESS-POOL LEASE-TIME ADD-ARP
0 dhcp1 ether3 poolPCB 10m
admin@Mikrotik] > ip route print
Flags: X - disabled, A - active, D - dynamic,
C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf, m - mme,
P - blackhole, U - unreachable, P - prohibit
# DST-ADDRESS PREF-SRC GATEWAY DISTANCE
0 ADS 0.0.0.0/0 10.4.89.1 1
1 ADC 10.4.89.0/24 10.4.89.158 ether1 0
2 ADC 10.10.10.0/30 10.10.10.2 ether2 0
3 A S 10.10.10.4/30 10.10.10.1 1
4 ADC 10.10.10.8/30 10.10.10.9 ether3 0
admin@Mikrotik] >

```

Gambar 3: Config Router B

3. Lakukan test koneksi dengan ping antar pc dan koneksi internet dari masing masing pc.

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS> ip dhcp
DHCP IP 10.10.10.6/30 GW 10.10.10.5
VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=112 time=21.727 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=112 time=22.272 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=112 time=21.583 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=112 time=22.153 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=112 time=21.545 ms
VPCS> ping 10.10.10.10
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=1 ttl=62 time=1.883 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.924 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.956 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.867 ms
64 bytes from 10.10.10.10 icmp_seq=5 ttl=62 time=1.870 ms
VPCS>

```

Gambar 4: Ping PC A

```

Terminal
Router A x Router B x PC A x PC B x
VPCS> ip dhcp
DHCP IP 10.10.10.10/30 GW 10.10.10.9
VPCS> ping 8.8.8.8
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=1 ttl=111 time=22.202 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=2 ttl=111 time=21.729 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=3 ttl=111 time=22.070 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=4 ttl=111 time=21.629 ms
64 bytes from 8.8.8.8 icmp_seq=5 ttl=111 time=22.224 ms
VPCS> ping 10.10.10.6
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=1 ttl=62 time=2.947 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=2 ttl=62 time=1.999 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=3 ttl=62 time=1.977 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=4 ttl=62 time=1.778 ms
64 bytes from 10.10.10.6 icmp_seq=5 ttl=62 time=2.025 ms
VPCS>

```

Gambar 5: Ping PC B